

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Procesamiento de Señales e Imágenes Biomédicas (16.63)

Comisión BIO

Anteproyecto

Clasificación automática de estadios de sueño a partir de la polisomnografía

Grupo 2

65555 – Cassano Nieto, Facundo Tomás (fcassanonieto@itba.edu.ar)

65414 – D'Elía, Lucas Valentín (ldelia@itba.edu.ar)

65560 – Ortega, Facundo (facortega@itba.edu.ar)

Docentes

Tomás, Roberto Sebastián

Capurro, Lucila

Reppucci, Victoria

Tassara, Francisco Joaquín

10 de octubre de 2026

1. Introducción

1.1. Problemática

La polisomnografía (PSG) es el estudio de referencia para diagnosticar trastornos del sueño: durante una noche se registran en simultáneo EEG, EOG, EMG de mentón y ECG. Según el manual de la American Academy of Sleep Medicine (AASM) [3], el registro se divide en épocas de 30 s y a cada una se le asigna uno de cinco estadios: vigilia (W), sueño ligero (N1 y N2), sueño profundo (N3) o sueño REM. La secuencia de estadios de toda la noche se denomina hipnograma.

Hoy esta clasificación la hace un técnico a mano, época por época (unas 960 por noche), y el resultado depende de quién lo haga. El acuerdo entre dos evaluadores se mide con el coeficiente κ de Cohen, que vale 1 si coinciden en todas las épocas y 0 si coinciden solo lo que se esperaría por azar. Entre técnicos de distintos centros se reportó $\kappa = 0{,}76$ [4] y entre los técnicos del Haaglanden Medisch Centrum (HMC), el hospital que generó la base de datos que usaremos, $\kappa = 0{,}74$ [1]. N1 es el estadio en el que menos coinciden.

1.2. Marco teórico

Qué información aporta cada señal. A medida que el sueño se profundiza, el EEG pasa de una actividad rápida y de baja amplitud en vigilia (ritmos α, 8–13 Hz, y β, 13–30 Hz) a ondas lentas de gran amplitud en N3 (ritmo δ, 0,5–4 Hz). En N2 aparecen además los husos de sueño, ráfagas de 11 a 16 Hz que duran entre 0,5 y 2 s. El sueño REM tiene un EEG parecido al de N1, por lo que se reconoce con otras dos señales: los movimientos oculares rápidos, que se ven en el EOG, y la pérdida de tono muscular, que se ve en el EMG del mentón. El corazón también cambia con el estadio: la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), es decir, cuánto varía el tiempo entre latidos, depende del sistema nervioso autónomo, que pasa a un predominio parasimpático en el sueño profundo y se vuelve más simpático en REM [5].

Artefactos. Los movimientos de los ojos producen en los electrodos frontales ondas lentas y grandes que pueden confundirse con sueño profundo, y la actividad del corazón aparece en el EEG como un pulso que se repite en cada latido. Ambos ocupan las mismas frecuencias que los ritmos de interés, por lo que un pasa-banda no puede quitarlos sin quitar también información útil.

1.3. Estado del arte

Los métodos de clasificación automática se agrupan en dos familias. La primera calcula descriptores elegidos por el diseñador, como la potencia del EEG en cada banda de frecuencia, y se los entrega a un clasificador; un ejemplo es YASA [6], que con este enfoque logra un acuerdo comparable al de los técnicos. La segunda usa redes neuronales profundas que reciben la señal cruda y aprenden solas qué patrones usar: suelen rendir algo mejor, pero no permiten saber en qué se basa cada decisión. El artículo propuesto por la cátedra [1] pertenece a esta familia: una red convolucional y recurrente que, sobre registros de HMC no usados para entrenarla, alcanza $\kappa = 0{,}79$.

Nuestro trabajo pertenece a la primera familia, porque permite explicar cada decisión a partir de propiedades medibles de las señales. Además de las técnicas vistas en clase, incorporamos tres que no se vieron, cada una para resolver un problema concreto: la estimación espectral *multitaper* [7, 8], para obtener espectros menos ruidosos de cada época; el promediado de Woody [9], para estimar la forma de las ondas lentas aunque no estén bien alineadas; y los patrones espaciales comunes (CSP) [10], para combinar los cuatro canales de EEG de la forma que mejor separe los estadios que más se confunden.

1.4. Objetivos e hipótesis

Objetivo general. Desarrollar un algoritmo que clasifique cada época de una PSG en uno de los cinco estadios, con decisiones explicables a partir de las señales, que alcance un acuerdo con los técnicos cercano al que tienen los técnicos entre sí ($\kappa \approx 0{,}74$), junto con una interfaz gráfica que muestre cada etapa del procesamiento.

Hipótesis. H1, el espectro multitaper varía menos que el de Welch entre épocas de un mismo estadio; **H2**, el promediado de Woody recupera la forma de la onda lenta con menor error que el promedio ordinario y ayuda a separar N2 de N3; **H3**, los descriptores CSP mejoran la clasificación de N1 y REM; **H4**, quitar los artefactos y agregar la HRV mejora el acuerdo con los técnicos.

2. Materiales y métodos

2.1. Base de datos

Usaremos la **HMC Sleep Staging Database v1.1** [2] (Opción 2 de la consigna): 148 PSG de adultos derivados al centro por distintos trastornos del sueño, registradas con equipos SOMNOmedics y electrodos de Ag/AgCl a 256 Hz, en formato EDF. Cada registro tiene cuatro canales de EEG (F4, C4, O2 y C3, referidos a la mastoide del lado opuesto), dos de EOG, EMG de mentón y ECG, y está anotado por técnicos según el manual AASM vigente. La elegimos porque tiene los cuatro EEG que necesita CSP, el EOG que sirve de referencia del artefacto ocular y el ECG para detectar los latidos.

Para acotar el costo computacional trabajaremos con 60 a 80 registros elegidos al azar, separados en entrenamiento (80 %) y prueba (20 %) **por paciente**: todas las épocas de un paciente quedan del mismo lado. Si se mezclaran, el algoritmo se evaluaría sobre épocas casi iguales a las que vio al entrenar y el resultado sería optimista.

2.2. Metodología

Las etapas 1 a 5 preparan la señal, las 6 a 9 calculan descriptores de cada época y la 10 clasifica.

1. **Análisis exploratorio.** Espectro de cada canal por estadio y verificación de artefactos: correlación entre EEG frontal y EOG para el ocular, y promedio del EEG alrededor de cada latido para el cardíaco (si aparece una forma repetible, hay artefacto). Decide si se aplican las etapas 3 y 4.
2. **Filtrado convencional.** Un pasa-altos en 0,5 Hz elimina la deriva lenta de la línea de base (por sudoración o respiración) y un notch en 50 Hz elimina la interferencia de la red eléctrica de Países Bajos; la frecuencia de corte superior se fijará a partir del espectro de la etapa 1. Compararemos un diseño FIR y uno IIR: el IIR necesita un orden mucho menor, pero desplaza de forma distinta cada frecuencia y deforma las ondas lentas. Para evitarlo se lo aplica dos veces, una hacia adelante y otra hacia atrás, de modo que el segundo pasaje compensa el desfase del primero.
3. **Remoción del artefacto ocular.** Usamos el EOG como copia del artefacto: un filtro adaptativo (NLMS) aprende, muestra a muestra, qué parte del EOG aparece en cada canal de EEG y la resta [11, 12]. Se usa la diferencia entre los dos canales de EOG, porque en ella los movimientos oculares se refuerzan y la actividad cerebral, que llega igual a ambos, se cancela. El reajuste continuo es necesario porque el EOG cambia mucho durante la noche; se lo comparará con el filtro de Wiener, que calcula una corrección fija.
4. **Remoción del artefacto cardíaco.** Con el algoritmo de Pan-Tompkins [13] se detecta cada latido en el ECG. El artefacto tiene la misma forma en cada latido, mientras que el EEG no está sincronizado con el corazón; por eso, al promediar el EEG alrededor de los últimos 30 latidos el EEG se cancela y queda la forma del artefacto, que se resta en cada latido. Los instantes de los latidos se reutilizan para la HRV.
5. **Segmentación.** Épocas de 30 s, dentro de las cuales se supone que la señal no cambia sus propiedades. La segmentación adaptativa con modelo autorregresivo vista en clase marca las épocas donde eso no se cumple (por ejemplo, por un despertar breve).
6. **Espectro multitaper.** El periodograma de cada época es muy ruidoso. El método de Welch visto en clase lo suaviza partiendo la época en trozos y promediando sus espectros, pero cada

trozo es más corto y se pierde resolución en frecuencia. El método multitaper [7, 8] usa la época completa, la multiplica por varias ventanas distintas e independientes entre sí y promedia los espectros resultantes: reduce el ruido sin acortar la señal. Con épocas de 30 s y 1 Hz de resolución se usan 29 ventanas. De cada espectro se obtiene la potencia absoluta y relativa en cada banda, cocientes entre bandas y la pendiente con que decae el espectro hacia frecuencias altas, que cambia con la profundidad del sueño [14].

7. **Husos y ondas lentas con promediado de Woody.** Los husos se detectan filtrando el EEG central entre 11 y 16 Hz, calculando su envolvente y buscando tramos de 0,5 a 2 s que superen un umbral relativo al propio registro [15]. Las ondas lentas se detectan en el EEG frontal con el criterio visto en clase [16]: filtrado entre 0,2 y 4 Hz, pico negativo menor a -60 μV y amplitud pico a pico de al menos 75 μV. Para estimar la forma típica de las ondas lentas de cada paciente se las promedia, pero el ruido corre el pico detectado de cada una y el promedio de ondas desalineadas resulta más ancho y más chico que la onda real. El método de Woody [9] corrige esto de forma iterativa: desplaza cada onda hasta que se parezca lo más posible al promedio, recalcula el promedio con las ondas alineadas y repite hasta que los desplazamientos dejan de cambiar. Por época se obtienen la cantidad de husos y de ondas lentas, su amplitud y cuánto se parece cada onda a la forma típica.

8. **Filtrado espacial CSP.** Hasta acá cada canal se analiza por separado. CSP [10] busca una suma ponderada de los cuatro canales de EEG cuya potencia sea lo más grande posible en un estadio y lo más chica posible en otro. Se aplicará a los pares más confundidos (por ejemplo, N1 y REM). El descriptor es la potencia de la señal combinada, y los pesos de cada canal muestran qué región del cerebro distingue a los dos estadios.

9. **EOG, EMG y HRV.** Del EOG se toma su energía, que crece con los movimientos oculares de REM, y del EMG su amplitud, que cae con la atonía. Para la HRV se arma, con los latidos de la etapa 4, la serie de intervalos entre latidos, descartando los latidos ectópicos (latidos anómalos, reconocibles porque su forma se parece poco a la del latido promedio). Como estos intervalos no están equiespaciados en el tiempo, su espectro se calcula con el periodograma de Lomb, que trabaja directamente sobre muestras irregulares [17]. En una ventana de 5 min centrada en cada época se mide la potencia en baja frecuencia (LF, 0,04–0,15 Hz) y en alta frecuencia (HF, 0,15–0,4 Hz): HF refleja la actividad parasimpática y aumenta en sueño profundo, mientras que el cociente LF/HF aumenta en REM [18]. Los descriptores se estandarizan dentro de cada registro.

10. **Clasificación.** Usaremos análisis discriminante lineal (LDA), que asigna cada época al estadio cuyo perfil de descriptores es más parecido. Al ser lineal, el peso de cada descriptor en la decisión se puede leer directamente. El clasificador decide cada época por separado, pero el hipnograma tiene continuidad y no todas las transiciones son igual de probables. Por eso se cuentan las transiciones en entrenamiento y, con un modelo oculto de Markov y el algoritmo de Viterbi [19], se elige la secuencia de toda la noche que mejor combina lo que dice el clasificador con esas transiciones; así se corrigen, por ejemplo, épocas de REM aisladas en medio de N3.

11. **Interfaz gráfica.** Aplicación en Streamlit para cargar un registro, ver cada canal en cada etapa y comparar el hipnograma estimado con el de los técnicos.

3. Evaluación

Sobre los pacientes de prueba, la métrica principal es el κ de Cohen, comparable con el acuerdo entre técnicos (0,74) y con la red de referencia (0,79). Se reportarán también la matriz de confusión y el F1 de cada estadio, que combina cuántas épocas del estadio se detectan y cuántas de las asignadas son correctas; es necesario porque N1 es poco frecuente y la exactitud global puede ser alta aunque N1 se clasifique mal.

Para verificar las hipótesis: **H1**, se compara la variación de la potencia por banda entre épocas consecutivas de un mismo estadio con multitaper y con Welch; **H2**, se insertan ondas lentas de forma

Tabla 1: *Correspondencia con los contenidos de la consigna.*

Ítem de la consigna	Implementación	Etapa
Método de adquisición	PSG SOMNOmedics, sistema 10-20 referido a mastoides, 256 Hz	Sec. 2.1
Filtros convencionales y óptimos	Pasa-altos y notch FIR/IIR; Wiener y NLMS	2, 3
Detección de QRS y recorte en realizaciones	Pan-Tompkins; promedios por latido y por onda lenta	4, 7
Segmentación de señales	Segmentación adaptativa con modelo autorregresivo	5
Análisis de ritmos cerebrales	Potencia por banda, husos y ondas lentas	6, 7
HRV y periodograma de Lomb	Intervalos entre latidos, ectópicos, LF y HF	9
Interfaz gráfica	Aplicación en Streamlit	11
Técnicas no vistas en clase	Multitaper, Woody, CSP, modelo oculto de Markov	6–8, 10

conocida y con corrimientos al azar en EEG real de vigilia y se mide qué tan bien recupera esa forma cada método; **H3**, se compara el F1 de N1 y REM con y sin los descriptores CSP; **H4**, se verifica que tras la remoción el promedio del EEG alrededor de cada latido tienda a cero y se compara el κ con y sin estas etapas. Las comparaciones se hacen paciente por paciente con la prueba de Wilcoxon, que no supone distribución normal.

Bibliografía

[1] D. Alvarez-Estevez, R. M. Rijsman, "Inter-database validation of a deep learning approach for automatic sleep scoring," *PLoS ONE*, 16(8):e0256111, 2021.

[2] D. Alvarez-Estevez, R. M. Rijsman, "Haaglanden Medisch Centrum sleep staging database (v1.1)," PhysioNet, 2022.

[3] R. B. Berry et al., *The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events*, v2.4. AASM, 2017.

[4] H. Danker-Hopfe et al., "Interrater reliability for sleep scoring according to the R&K and the new AASM standard," *J. Sleep Res.*, 18(1):74–84, 2009.

[5] J. Trinder et al., "Autonomic activity during human sleep as a function of time and sleep stage," *J. Sleep Res.*, 10(4):253–264, 2001.

[6] R. Vallat, M. P. Walker, "An open-source, high-performance tool for automated sleep staging," *eLife*, 10:e70092, 2021.

[7] D. J. Thomson, "Spectrum estimation and harmonic analysis," *Proc. IEEE*, 70(9):1055–1096, 1982.

[8] M. J. Prerau et al., "Sleep neurophysiological dynamics through the lens of multitaper spectral analysis," *Physiology*, 32(1):60–92, 2017.

[9] C. D. Woody, "Characterization of an adaptive filter for the analysis of variable latency neuroelectric signals," *Med. Biol. Eng.*, 5:539–553, 1967.

[10] H. Ramoser, J. Müller-Gerking, G. Pfurtscheller, "Optimal spatial filtering of single trial EEG during imagined hand movement," *IEEE Trans. Rehabil. Eng.*, 8(4):441–446, 2000.

[11] B. Widrow et al., "Adaptive noise cancelling: principles and applications," *Proc. IEEE*, 63(12):1692–1716, 1975.

[12] P. He, G. Wilson, C. Russell, "Removal of ocular artifacts from electro-encephalogram by adaptive filtering," *Med. Biol. Eng. Comput.*, 42:407–412, 2004.

[13] J. Pan, W. J. Tompkins, "A real-time QRS detection algorithm," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, 32(3):230–236, 1985.

[14] T. Donoghue et al., "Parameterizing neural power spectra into periodic and aperiodic components," *Nat. Neurosci.*, 23:1655–1665, 2020.

[15] M. Mölle, L. Marshall, S. Gais, J. Born, "Grouping of spindle activity during slow oscillations in human non-REM sleep," *J. Neurosci.*, 22(24):10941–10947, 2002.

[16] G. Piantoni et al., "Individual differences in white matter diffusion affect sleep oscillations," *J. Neurosci.*, 2013.

[17] N. R. Lomb, "Least-squares frequency analysis of unequally spaced data," *Astrophys. Space Sci.*, 39:447–462, 1976.

[18] Task Force of the ESC and NASPE, "Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use," *Circulation*, 93(5):1043–1065, 1996.

[19] L. R. Rabiner, "A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition," *Proc. IEEE*, 77(2):257–286, 1989.